

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Электроснабжение и электрооборудование:
однолинейные схемы, предварительный перечень

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-33, E-02...E-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №3 «Отделение электроэкстракции меди» в объеме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учётом согласованных границ проектирования)» (ТЗ на БИ ред. 4.1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: 358 сут/год, 8 585 ч, круглосуточно (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1 и 4.2 — параметры серий и выпрямления, п. 4.2.2, приложение В, табл. 8.5); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 5.2.7 — граница поставки электроэнергии); приложение №6 к ТЗ (чертежи существующего корпуса); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (электрический расчёт серии, сводная нагрузка комплекса)

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР — Компонировочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС-С — Однолинейная схема электроснабжения (эскиз)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-02	краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок	Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4)	Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик
Е-03	краткое обоснование принятой схемы электроснабжения	Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование	Уточнение схемы после получения технических условий

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-04	сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации)	Раздел 4: перечень электроприемников, установленная и расчетная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным	Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе
Е-05	принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям	Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке	Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация
Е-06	краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности	Раздел 5: решения по компенсации реактивной мощности	Выбор типа и мощности компенсирующих устройств — после получения технических условий
Е-07	сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	Раздел 6: предварительная оценка трансформаторной мощности	Окончательный выбор — по утверждённой сводной таблице электроприёмников
Е-08	мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды)	Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления	Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий
Е-09	краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения	Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения	Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация
Е-10	принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП)	Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций	Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальная стадия
Е-11	предварительный выбор сечений основных питающих кабелей	Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений	Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям
Е-12	Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс	Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота	Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация
Е-13	Схемы заземления и молниезащиты	Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите	Рабочие схемы сетей заземления и молниеприёмников — рабочая документация
Е-14	Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальная стадия
Е-15	Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ)	Раздел 11: обоснование отсутствия взрывоопасных зон; расчёт выделения водорода в электролизном зале	Категории помещений — расчёт в составе проектной документации

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-16	Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления	Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления	Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация
Е-17	Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование	Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование	Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

1.3 Нормативная база

Документ	Применение
ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10	Электролизные установки: изоляция, контроль, проходы, разрывы
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электрической энергии (гармоники от выпрямителей)
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение — нормируемые уровни
Приложение №3 к ТЗ	Состав сведений по электроснабжению; объём на БИ — по согласованным границам

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

2. Источники электроснабжения и точки подключения

Отделение электроэкстракции — доминирующий потребитель комплекса: средняя нагрузка 16,07 МВт при доле выпрямления 15,67 МВт (расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок; ИД ч.2 табл. 8.5). Электроснабжение предусматривается двумя независимыми вводами 6(10) кВ на распределительное устройство преобразовательной подстанции — по условию I категории надёжности для непрерывного электролиза.

Размещение преобразовательной подстанции рассматривается по двум сценариям. Сценарий А — существующая встроенная преобразовательная подстанция корпуса электрорафинирования меди (чертёж ФМ-59435 приложения №6 к ТЗ). Сценарий Б, принятый базовым, — новая подстанция при корпусе электроэкстракции с размещением у торца выпрямительных агрегатов, что сокращает длину магистральных шин постоянного тока и потери в них.

Выпрямительные агрегаты и магистральные шины постоянного тока в границы поставки Лота №3 не входят (перечень позиций «вне БИ» по ТЗ). По ним настоящий документ выдаёт задание на стыке — параметры тока и напряжения, требования к качеству электроэнергии и интерфейс с системой автоматизации. Граница поставки электроэнергии по ТЗ ред. 4.1 (п. 5.2.7) — уточняется при разработке БИ и ОТР для каждого вида оборудования в поставке.

2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат

закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

Мероприятие	Исполнитель	Срок и условие
Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий	Исполнитель БИ	Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей
Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу	Исполнитель БИ	Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4
Запрос и получение технических условий у сетевой организации	Заказчик	Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ
Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии	Исполнитель БИ	После получения технических условий
Проектирование питающих сетей до границы поставки	Генеральный проектировщик	На стадии ОTR по материалам БИ

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята схема с двумя независимыми вводами 6(10) кВ на распределительное устройство преобразовательной подстанции. Выпрямительные агрегаты — по одному на каждую серию плюс общий резервный; ошиновка постоянного тока выполняется перекрёстной, что позволяет включить резервный агрегат на любую серию без её остановки (ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2). Вспомогательные потребители 0,4 кВ питаются от двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции с автоматическим вводом резерва.

Обоснование: электролиз — непрерывный процесс с ограниченным окном перерыва питания (не более 2 ч по условию сохранности анодов и качества осадка), поэтому питание отнесено к I категории надёжности, а резервирование выполнено на двух уровнях — по вводам и по выпрямительным агрегатам. Ток серии 47,04 кА номинальный (42,45 кА эксплуатационный), напряжение серии 190 В номинальное и до 225 В максимальное при номинале выпрямительного агрегата 227 В и потолке регулирования 250 В — расчёт по ИД ч.2 табл. 3.1 и 4.2.

Сеть постоянного тока серий выполняется изолированной от земли с непрерывным контролем сопротивления изоляции — по ПУЭ разд. 7.10. Электролизные ванны устанавливаются на опорных изоляторах, трубопроводы подачи и приёма электролита имеют электрические разрывы. Принципиальная схема распределения приведена на листе ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС-С «Однолинейная схема электроснабжения».

3.1 Основные решения и их обоснование

Решение	Обоснование
Два независимых ввода 6(10) кВ	I категория надёжности: окно перерыва питания электролиза не более 2 ч
Три выпрямительных агрегата (два рабочих, один резервный)	Перекрёстная ошиновка позволяет включить резерв на любую серию без остановки (ИД ч.2 табл. 4.2)
Размещение подстанции у торца выпрямительных агрегатов (базовый сценарий)	Сокращение длины магистральных шин постоянного тока при токе 47,0 кА и потерь в них

Решение	Обоснование
Изолированная от земли сеть постоянного тока с контролем изоляции	ПУЭ разд. 7.10; электробезопасность зала при напряжении серии до 225 В
Двухтрансформаторная подстанция 0,4 кВ с автоматическим вводом резерва	Вспомогательные потребители отделения, включая системы автоматизации I категории особой группы

4. Электрические нагрузки

4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1 и 4.2 — параметры серий и выпрямления, п. 4.2.2, приложение В, табл. 8.5); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 5.2.7 — граница поставки электроэнергии); приложение №6 к ТЗ (чертежи существующего корпуса); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (электрический расчёт серии, сводная нагрузка комплекса)

4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Ниже приведены мощности электроприёмников лота, определённые исходными данными Заказчика и расчётом; они приняты в качестве основы для расчёта нагрузок.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Источник
Выпрямление двух серий электролиза (постоянный ток; вне границ поставки лота)	15,67 МВт средних; 16,1 МВт при токе 42,45 кА; до 18,7 МВт при форсировке до 47,04 кА	ИД ч.2 табл. 3.1, 4.2, 8.5; расчёт КВАНТ
Катодосдирочная машина с гидростанцией	125 кВт установленной; 105 кВт потребляемой	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 п. 4.2.2
Вспомогательные потребители отделения 0,4 кВ (спецкраны, узлы реагентов, системы автоматизации, освещение)	≈0,40 МВт средних	Расчёт КВАНТ (разность сводной и выпрямительной нагрузок)
Итого по отделению	16,07 МВт средних; до 18,7 МВт при форсировке	Расчёт КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок

4.3 Электроприёмники, не определённые исходными данными

Перечисленные ниже потребители исходными данными не нормированы либо находятся вне границ поставки лота, но влияют на расчётную нагрузку и на заявку на технологическое присоединение. Их мощности получены расчётом Исполнителя либо оценены по аналогам и подлежат уточнению.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Основание и порядок уточнения
Циркуляционные насосы электролита (вне границ поставки лота)	Определяется по гидравлике контура: подача $\approx 820 \text{ м}^3/\text{ч}$ на серию	Задание на стыке смежному проектировщику
Система аспирации от укрытий ванн (вне границ поставки лота)	определяется на стадии БИ	Расход системы исходными данными не задан
Специальные автоматические краны с системой позиционирования	уточняется по ТКП изготовителя	Перечень оборудования лота

4.4 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Циркуляция электролита					
Циркуляционный бак (бак питания ванн)	2 (по числу серий)	Перемешивание и обогрев — определяется на стадии БИ	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 4.2
Холодильник электролита пластинчатый	2 (по числу серий)	Собственных электроприёмников не имеет; насосы контура вне границ поставки лота	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 4.2
Электролиз					
Электролизная ванна	180 (2 серии $\times$ 90)	Питание постоянным током от серии: 2,05 В номинальных на ванну при токе 42,45 кА	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 3.1
Аноды из свинцового сплава	180 $\times$ 85 = 15 300 шт. первичная загрузка...	Элемент электролизной цепи; самостоятельным электроприёмником не является	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 4.2
Катодные матрицы (постоянные катоды)	180 $\times$ 84 = 15 120 шт. первичная загрузка...	Элемент электролизной цепи; самостоятельным электроприёмником не является	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 4.2
Аспирационные укрытия ванн	180 комплектов	Собственных электроприёмников не имеет; тягодутьевое оборудование вне границ поставки лота	непрерывный	II	ИД ч.2 п. 4.1.2
Ошиновка ванн	Комплект на 180 ванн	Падение напряжения 0,06 В на ванну	непрерывный	I	ИД ч.2 табл. 3.1
Обработка катодов					
Роботизированная катодосдирающая машина	1	125 кВт установленной; 105 кВт потребляемой	непрерывный	I	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 п. 4.2.2

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Оборудование формирования пакетов катодов	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику выгрузки	II	Не задана исходными данными
Оборудование автоматической изоляции кромок матриц	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику выгрузки	II	Не задана исходными данными
Подъёмно-транспортное					
Специальные автоматические краны с системой позиционирования	2 (по одному на серию/пролёт)	уточняется по ТКП изготовителя	по графику выгрузки	II	Не задана исходными данными
Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на склад готовой продукции	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	I	Не задана исходными данными
Реагенты (вне табл. 4.2)					
Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки	2 (поочерёдно работающие)	уточняется по ТКП изготовителя	периодический	II	Не задана исходными данными
Питание током (вне границ поставки лота)					
Выпрямители	3	3 агрегата по 47,0 кА при 227/250 В; 16,1 МВт постоянного тока на две серии	непрерывный; вне границ поставки лота	I	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт КВАНТ

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

4.5 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

Показатель	Значение	Источник
Нагрузка выпрямления двух серий	15,67 МВт средних; 16,1 МВт при токе 42,45 кА	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт КВАНТ
Нагрузка выпрямления при форсировке до номинального тока 47,04 кА	до 18,7 МВт	Расчёт КВАНТ
Вспомогательные потребители отделения	≈0,40 МВт средних	Расчёт КВАНТ
Средняя нагрузка отделения	16,07 МВт	Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок
Удельный расход электроэнергии на шинах ванн	1 940 кВт·ч/т катодной меди	ИД ч.2 табл. 3.1; проверочный расчёт КВАНТ
Удельный расход с учётом межванновой ошиновки	≈2 000 кВт·ч/т	Расчёт КВАНТ при падении напряжения 0,06 В на ванну
Годовое потребление технологической электроэнергии	134 484 тыс. кВт·ч	ИД ч.2 табл. 8.5

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около

0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

4.6 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

Группа электроприёмников	Категория	Обоснование
Выпрямительные агрегаты и серии электролиза	I	Непрерывный процесс; окно перерыва питания не более 2 ч по условию сохранности анодов
Системы автоматизации отделения	I, серверное оборудование — I категория особой группы	Приложение №5 к ТЗ
Катодосдирочная машина, специальные краны, узлы реагентов, вентиляция и аспирация	II	Кратковременный перерыв компенсируется буфером выгрузки и режимом ведения серий
Ремонтные и хозяйственные потребители	III	Перерыв питания допустим

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

4.7 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте единицы: гидростанция катодосдирочной машины установленной мощностью 125 кВт. Для неё пусковые характеристики принимаются по каталожным данным изготовителя. Режим включения выпрямительных агрегатов (вне границ поставки лота) задаётся системой управления агрегатов с плавным подъёмом тока; требование включается в задание на стыке. Полная таблица пусковых характеристик всех электроприёмников формируется на детальном этапе по данным изготовителей.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

5. Компенсация реактивной мощности

Определяющий источник искажений и потребитель реактивной мощности узла — выпрямительные агрегаты серий токком 47,0 кА, находящиеся вне границ поставки Лота №3. Поэтому требования по качеству электроэнергии и компенсации включаются в задание на стыке по выпрямительным агрегатам.

В задание включаются: нормы искажений напряжения на шинах 6(10) кВ по ГОСТ 32144-2013; целевое значение коэффициента мощности по техническим условиям сетевой организации; состав

и мощность фильтрокомпенсирующих устройств по расчёту сети с учётом схемы выпрямления и числа пульсаций.

Для вспомогательных потребителей 0,4 кВ компенсация выполняется конденсаторной установкой на распределительном устройстве низшего напряжения подстанции; мощность определяется по расчёту нагрузок на стадии БИ.

6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

Показатель	Значение	Основание
Нагрузка выпрямления двух серий	15,67 МВт средних; до 18,7 МВт при форсировке	Раздел 4 настоящего документа
Коэффициент полезного действия тракта выпрямления и магистральных шин	0,96–0,97 (ориентировочно)	Расчёт КВАНТ; уточняется по данным поставщика агрегатов
Мощность питающих трансформаторов выпрямительных агрегатов	Определяется поставщиком агрегатов по току 47,0 кА при напряжении 227/250 В	Задание на стыке; вне границ поставки лота
Установленная мощность вспомогательных потребителей 0,4 кВ	ориентировочно 0,6–0,8 МВт	Раздел 4 настоящего документа
Коэффициент спроса и коэффициент мощности вспомогательных потребителей	0,7 и 0,85 (приняты ориентировочно)	Уточняются сводной таблицей электроприёмников
Расчётная полная мощность вспомогательных потребителей	ориентировочно 0,5–0,7 МВ·А	Расчёт по принятым коэффициентам
Принятая мощность трансформаторов вспомогательных нужд	ориентировочно 2 × 630 кВ·А	Предварительное решение БИ

Мощность питающих трансформаторов выпрямительных агрегатов определяется поставщиком агрегатов и в настоящем документе не назначается. Мощность трансформаторов вспомогательных нужд приведена ориентировочно и подлежит уточнению по утверждённой сводной таблице электроприёмников; приведённые коэффициенты приняты ориентировочно.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением; исполнение — стойкое к химически активной среде электролизного зала (аэрозоли серной кислоты).

— Кабельные конструкции — из пултрузионных, стеклопластиковых и композитных материалов (Приложение №5 к ТЗ); минимизация открытых металлических поверхностей.

— Трассы прокладываются вне зоны действия специальных кранов и вне габаритов обслуживания ванн; пересечения с шинными мостами исключаются.

— Магистральные шины постоянного тока (ошиновка серий) в границы поставки лота не входят; требования к ним — падение напряжения не более 0,06 В на ванну, плотность тока по выбору поставщика — включаются в задание на стыке и приведены в документе ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ.

7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

7.3 Основные питающие линии

Линия	Нагрузка	Напряжение	Расчётный ток (предварительно)	Примечание
Вводы 6(10) кВ на распределительное устройство преобразовательной подстанции	Нагрузка отделения 16,07 МВт средних	6 или 10 кВ	ориентировочно 1 720 А при 6 кВ; 1 030 А при 10 кВ	Каждый ввод рассчитывается на полную нагрузку; напряжение — по техническим условиям
Линии питания выпрямительных агрегатов	По току 47,0 кА при 227/250 В	6 или 10 кВ	Определяется поставщиком агрегатов	Вне границ поставки лота, задание на стыке
Магистральные шины постоянного тока к сериям	47,0 кА номинальный	до 250 В	47,0 кА	Вне границ поставки лота; требования — в задании на стыке
Линия к трансформатору подстанции вспомогательных нужд	630 кВ·А (ориентировочно)	6 или 10 кВ	ориентировочно 61 А при 6 кВ	По числу трансформаторов
Линия к катодосдирочной машине	105 кВт потребляемой	0,4 кВ	ориентировочно 190 А	Шкаф управления комплектно с машиной

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

Позиция	Содержание
Расчётные точки	Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий
Определяемые величины	Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания
Проверяемое оборудование	Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности
Особенность отделения	Учитывается подпитка со стороны выпрямительных агрегатов и режимы сети постоянного тока: замыкания в серии электролиза относятся к эксплуатационным явлениям и контролируются измерением напряжения по ваннам, а не устройствами защиты сети переменного тока
Учёт подпитки	От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий
Результат	Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Сеть постоянного тока серий выполняется изолированной от земли с непрерывным контролем сопротивления изоляции и сигнализацией снижения — по ПУЭ разд. 7.10.

Электролизные ванны устанавливаются на опорных изоляторах с двухступенчатой изоляцией от строительных конструкций; на трубопроводах подачи и приёма электролита каждой ванны и на коллекторах серий выполняются электрические разрывы (изолирующие вставки).

Вдоль рядов ванн предусматриваются изолирующие настилы и площадки обслуживания; исключается возможность одновременного касания точек серии с большой разностью потенциалов при напряжении серии до 225 В; шинные мосты ограждаются.

Заземление оборудования переменного тока, основная система уравнивания потенциалов и молниезащита корпуса выполняются по общим правилам; тип заземлителя определяется по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий (детальный этап).

Требования электрокоррозионной безопасности и кислотозащиты строительных конструкций приведены в пояснительной записке лота.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение; нормируемая освещённость — по СП 52.13330.

Исполнение светильников — коррозионностойкое, со степенью защиты оболочки IP65 (ГОСТ 14254-2015): среда зала химически активна (аэрозоли серной кислоты). Освещение выполняется с учётом работы специальных кранов над рядами ванн — светильники и их крепления не должны попадать в зону перемещения траверс и колпаков.

Нормируются зоны обслуживания ванн, зона катодосдирачной машины и щитовые помещения; зоны аварийного и эвакуационного освещения определяются по компоновочным решениям на стадии БИ.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Помещение электролизного зала относится к пожароопасным (категория В2 по имеющимся исходным данным); взрывоопасные зоны в зале не предусматриваются: выделение водорода при электроэкстракции меди в нормальном режиме незначительно, поскольку основной катодный процесс — осаждение меди.

Подтверждающий расчёт газовыделения (водород при завершении осаждения и при нарушении режима) выполняется в составе БИ; по его результатам подтверждается отсутствие взрывоопасных зон и обосновывается кратность аспирации и вентиляции. Чертежи взрывоопасных зон не выпускаются, обоснование приводится в пояснительной записке лота.

Определяющим для выбора исполнения электрооборудования является химическая активность среды: степень защиты оболочек IP65, коррозионностойкие корпуса и крепления.

Помещения зарядных устройств, аккумуляторных и складов реагентов, если они предусматриваются компоновкой, рассматриваются отдельно по требованиям ПУЭ.

12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Ячейки распределительного устройства 6(10) кВ преобразовательной подстанции	Вводные (два независимых ввода), секционная, отходящие к выпрямительным агрегатам и трансформаторам вспомогательных нужд	По схеме	Число ячеек уточняется
Выпрямительные агрегаты	Ток 47,0 кА номинальный, напряжение 227 В номинальное и 250 В максимальное; два рабочих и один резервный с перекрёстной ошиновкой	3	Вне границ поставки Лота №3; задание на стыке — в документе ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Магистральные шины (шинопроводы) постоянного тока	На ток 47,0 кА; падение напряжения в межванновой ошиновке не более 0,06 В на ванну	2 серии	Вне границ поставки лота; требования — в задании на стыке
Силовые трансформаторы вспомогательных нужд 6(10)/0,4 кВ	Ориентировочно 2 × 630 кВ·А, с автоматическим вводом резерва	2	Мощность уточняется по сводной таблице электроприёмников
Распределительное устройство 0,4 кВ вспомогательных нужд	Двухсекционное, с автоматическим вводом резерва	1 комплект	уточняется по ТКП изготовителя
Устройства непрерывного контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока	С сигнализацией снижения изоляции; по числу серий	2	ПУЭ разд. 7.10
Система измерения напряжения по ваннам	Милливольтовые измерения на шинах, 90 точек на серию; формирование карты коротких замыканий для задания крану	2 серии	Входит в состав систем автоматизации отделения
Установка компенсации реактивной мощности и фильтрокомпенсирующие устройства	Состав и мощность — по расчёту сети с учётом схемы выпрямления	По расчёту	Нормы искажений по ГОСТ 32144-2013
Источники бесперебойного питания систем автоматизации	Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP	По схеме автоматизации	Приложение №5 к ТЗ
Шкафы питания катодосдирочной машины и специальных кранов	Комплектно с оборудованием	По перечню оборудования	уточняется по ТКП изготовителя

12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

К электрооборудованию длительного цикла изготовления по отделению относятся выпрямительные агрегаты (три агрегата на ток 47,0 кА при напряжении 227 В номинальном и 250 В максимальном) и магистральные шины постоянного тока. Обе позиции находятся вне границ поставки Лота №3, однако определяют срок вывода серий на ток, поэтому по ним выдаются задание на стыке и исходные требования — они приведены в документе ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ.

В задание на выпрямительные агрегаты включаются: номинальные ток и напряжение, диапазон и точность стабилизации тока, допустимые пульсации выпрямленного напряжения, требования к перекрёстной ошиновке и переводу нагрузки на резервный агрегат без остановки серии, нормы искажений на шинах 6(10) кВ по ГОСТ 32144-2013, интерфейс с системой автоматизации (задание, ограничения, телеметрия), точки подключения у торца зала со стороны преобразовательной подстанции.

В задание на магистральные шины и ошиновку серий включаются: расчётный ток, допустимое падение напряжения в межванновой ошиновке не более 0,06 В на ванну, требования к контактным соединениям и к контролю их нагрева, компоновочные ограничения по зоне работы специальных кранов.

13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

- Ячейки распределительного устройства 6(10) кВ
- Силовой трансформатор вспомогательных нужд
- Распределительное устройство 0,4 кВ
- Устройство контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока
- Установка компенсации реактивной мощности и фильтрокомпенсирующие устройства
- Источник бесперебойного питания систем автоматизации
- Выпрямительный агрегат — опросный лист выдаётся в составе задания на стыке (оборудование вне границ поставки лота)

Состав данных опросного листа:

- назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)
- номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания
- номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка
- расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения
- требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников
- состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)
- габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению
- комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства
- подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

Материал	Состав и место выпуска
Однолинейная схема электроснабжения	Лист выпуска ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС-С: вводы 6(10) кВ, выпрямительные агрегаты с перекрёстной ошиновкой, серии электролиза, ошиновка, изолирующие стыки и электрические разрывы, контроль напряжения по ваннам, питание систем автоматизации

Материал	Состав и место выпуска
Планы расположения основного электрооборудования и главные кабельные коридоры	В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР
Схема комплекса технических средств систем автоматизации	Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-ЛЗ-АСУ

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: Протокол объёма Приложения №3 на стадии БИ (перечень действующих пунктов) — подлежит согласованию с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Целевой cos ϕ и допустимые искажения — по техническим условиям сетевой организации (запрашивает Заказчик)

Определяется на стадии БИ: Расчёт выделения водорода в зале (обоснование отсутствия взрывоопасных зон) — выполняется в БИ

Определяется на стадии БИ: Тип заземлителя (глубинные электроды/сетка) — по удельному сопротивлению грунтов, данные изысканий (вне границ Базового инжиниринга)

Определяется на стадии БИ: Технические условия на технологическое присоединение (граница поставки электроэнергии по п. 5.2.7 ТЗ) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок настоящего документа

Определяется на стадии БИ: Уровень напряжения питающей сети (6 или 10 кВ) и число вводов — по техническим условиям

Определяется на стадии БИ: Состав и мощность фильтрокомпенсирующих устройств — по расчёту сети с учётом схемы выпрямления и числа пульсаций

Определяется на стадии БИ: Мощность трансформаторов вспомогательных нужд — по утверждённой сводной таблице электроприёмников

Определяется на стадии БИ: Сценарий размещения преобразовательной подстанции (существующая встроенная либо новая при корпусе электроэкстракции) — совместно с компоновочными решениями